

Avance Proyecto

2da demo sincrónica

Grupo 10

Fecha: 04-11-2025



Problema

Actualmente no contamos con una vista consolidada que muestre el aporte de cada cliente a las ventas ni un desglose claro por categoría de productos, medio de pago o zona geográfica. Esto dificulta la gestión comercial y estratégica.

Además, no se ha realizado un ejercicio de segmentación de clientes que permita distinguir perfiles de consumo diferentes (por ejemplo, clientes frecuentes, clientes de alto gasto, clientes inactivos). La falta de segmentación impide diseñar acciones comerciales diferenciadas y dirigidas a cada grupo.



Solución

Desarrollar en Python un proceso que integre y analice las tablas clientes, ventas, detalle_ventas y productos para:

1. Realizar un análisis exploratorio (EDA) de los datos disponibles.
2. Limpiar los datos: Auditoría de categorías (categoria_std).
3. Integrar las tablas en una vista unificada de clientes y transacciones.
4. Generar reportes consolidados:
 - Ventas por cliente
 - Ventas por categoría
 - Ventas por medio de pago
 - Ventas por ciudad
 - Identificación de clientes sin compras



EDA y Limpieza

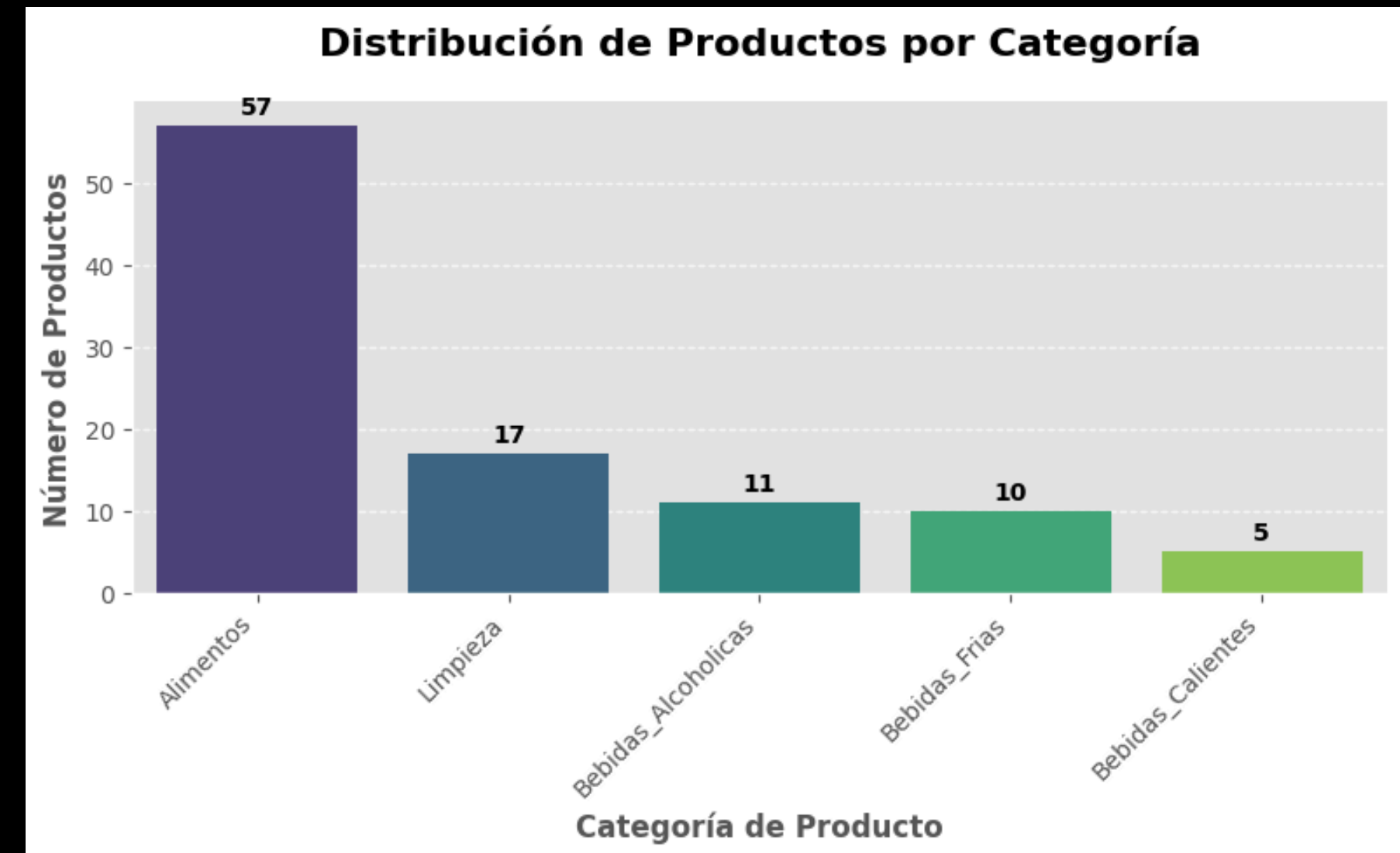


Durante el análisis exploratorio de datos (EDA) y el proceso de limpieza, se identificaron y abordaron algunos aspectos importantes:

Reclasificación de Productos

Se identificó que algunos productos estaban mal clasificados en sus categorías originales. Las acciones tomadas fueron:

1. Análisis detallado de los nombres de productos y sus categorías asignadas
2. Identificación de inconsistencias en la clasificación (Limpieza vs Alimentos)
3. Creación de nuevas categorías (con diccionarios)
4. Corrección de clasificación con set de Limpieza (17 productos)
3. Creación de nuevas categorías (con diccionarios)
4. Creación de un nuevo data frame (``df_productos_reclasificado``) con las categorías corregidas y nuevas categorías.



EDA y Limpieza



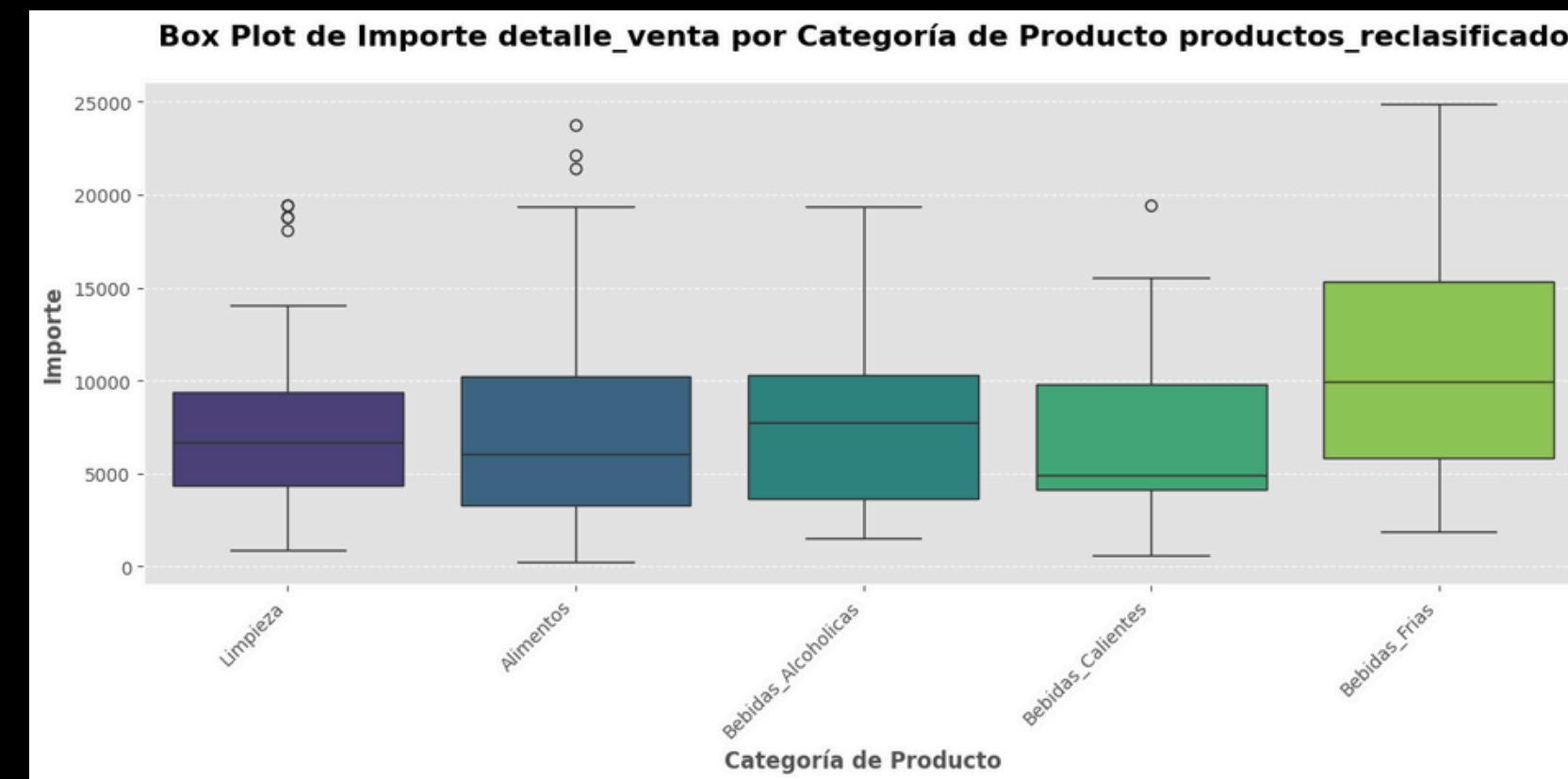
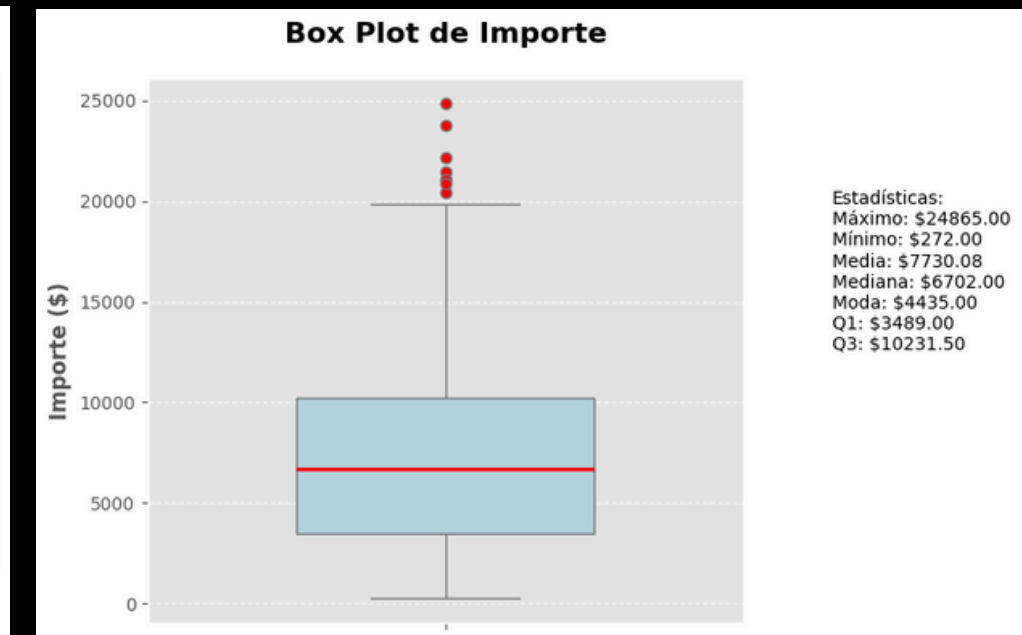
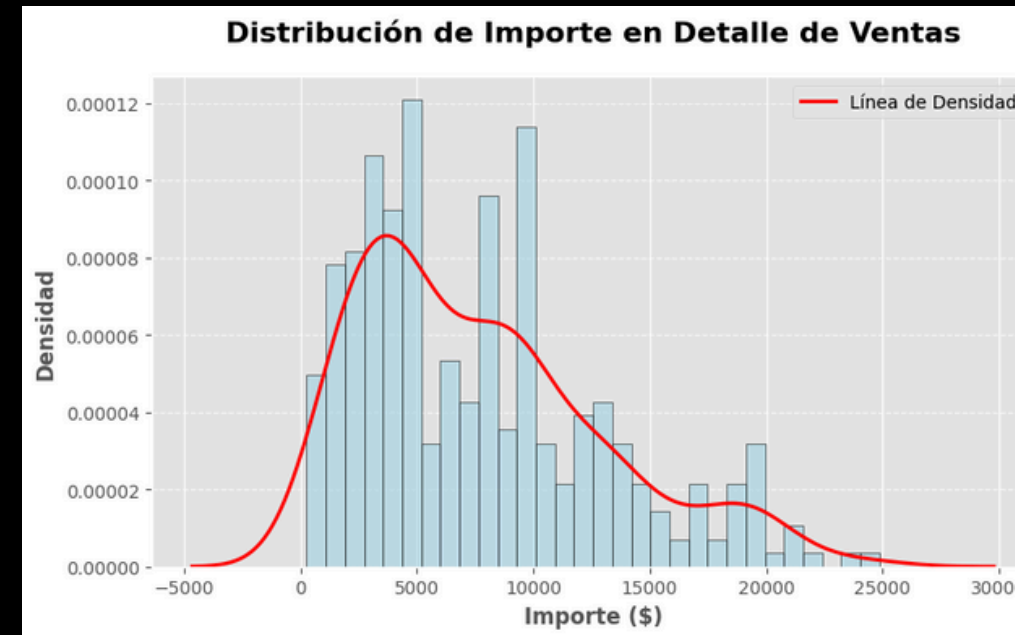
Análisis de Outliers en Importes de Venta

Se realizó un análisis exhaustivo de los valores atípicos en los importes de venta, donde se observó que:

1. Existen valores significativamente altos en los importes de venta
2. Después de un análisis detallado, se determinó que estos valores altos son legítimos y representan:
 - Compras de gran volumen
 - Combinado con precio unitario alto de ciertos productos

Decisión sobre Outliers: Se decidió mantener estos valores sin modificación ya que:

- Representan transacciones reales y válidas
- Son consistentes con el modelo de negocio
- No afectan negativamente la calidad del análisis
- Proporcionan información valiosa sobre patrones de compra de alto valor



Validación e Integración



Validación de Datos

Se realizaron las siguientes validaciones:

- Ausencia de nulos y duplicados
- Cálculo correcto del importe de ventas.
- Confirmación de la consistencia en los formatos de fecha (fecha alta vs fecha venta)
- Verificación de la integridad referencial entre las diferentes tablas (IDs)

Integración de data frames

- Se creó un solo data frame consolidado conteniendo la información de los clientes activos (67), `df_consolidado [343, 15]`.





Métricas y KPIs

Reportes

Para dar respuesta a la problemática del proyecto se crearon una serie de reportes a partir de df_consolidado para evidenciar métricas y KPIs clave.

- Reporte de ventas por cliente (metricas_cliente)
- Reporte de ventas por tipo y categoría de producto (metricas_producto)
- Reporte de ventas por medio de pago (metricas_pago)
- Reporte de ventas por ciudad (metricas_ciudad)

KPIs generales de cliente

- Total de clientes registrados: **100**
- Clientes activos (con compras): **67**
- Clientes inactivos (sin compras): **33**

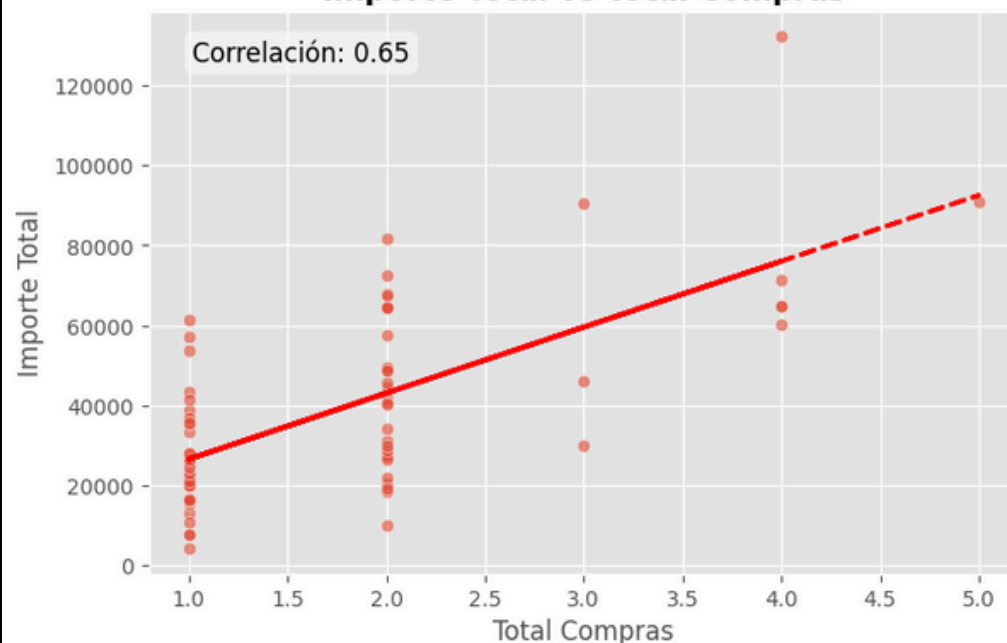
KPIs generales de venta

- Total de ventas realizadas en el periodo: **120**
- Ingreso total: **\$2,651,417.00**
- Ticket promedio: **\$22,095.14**

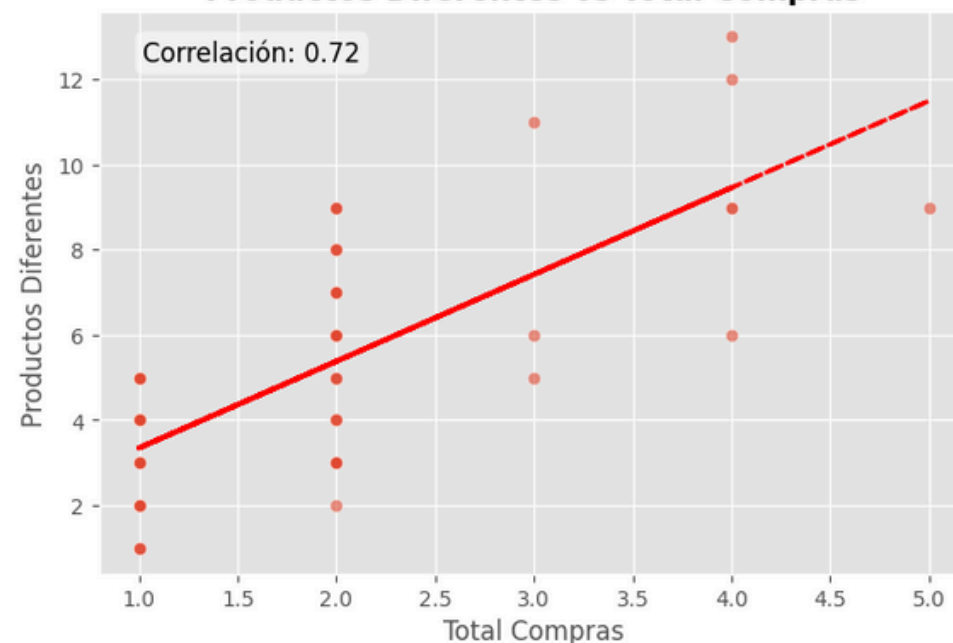


Métricas Cliente

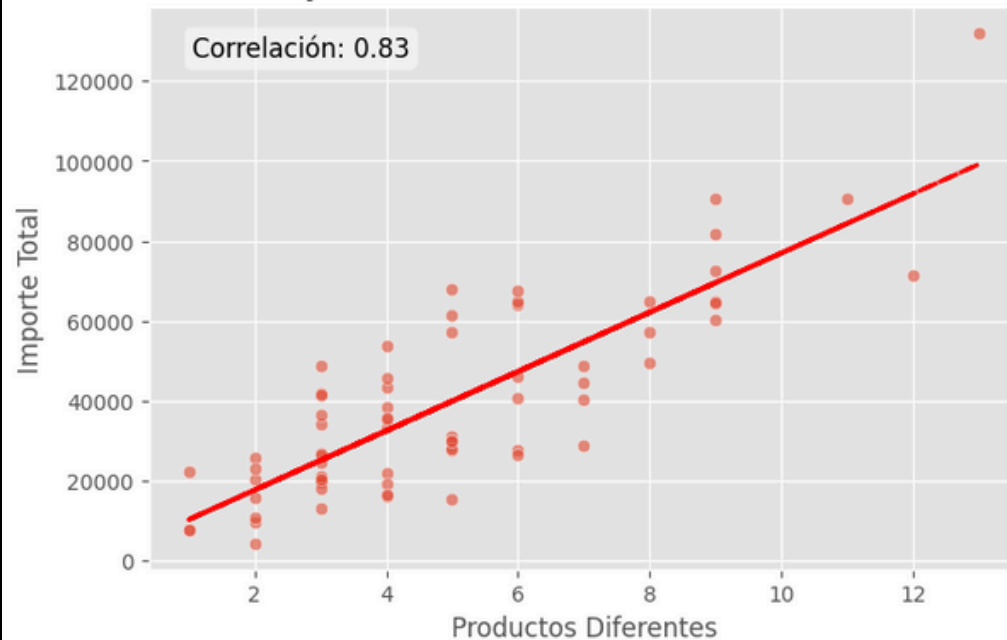
Importe Total vs Total Compras



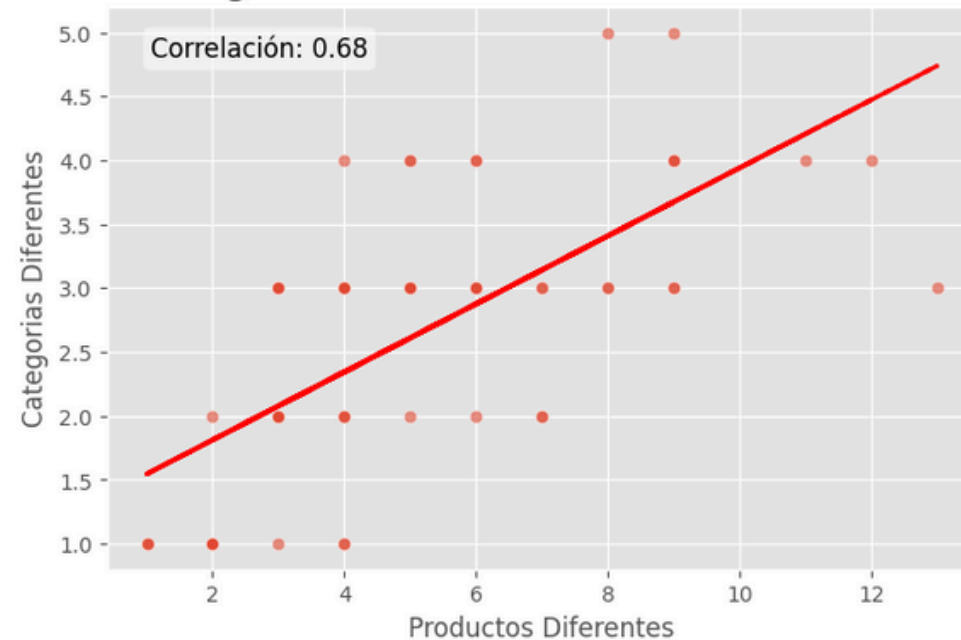
Productos Diferentes vs Total Compras



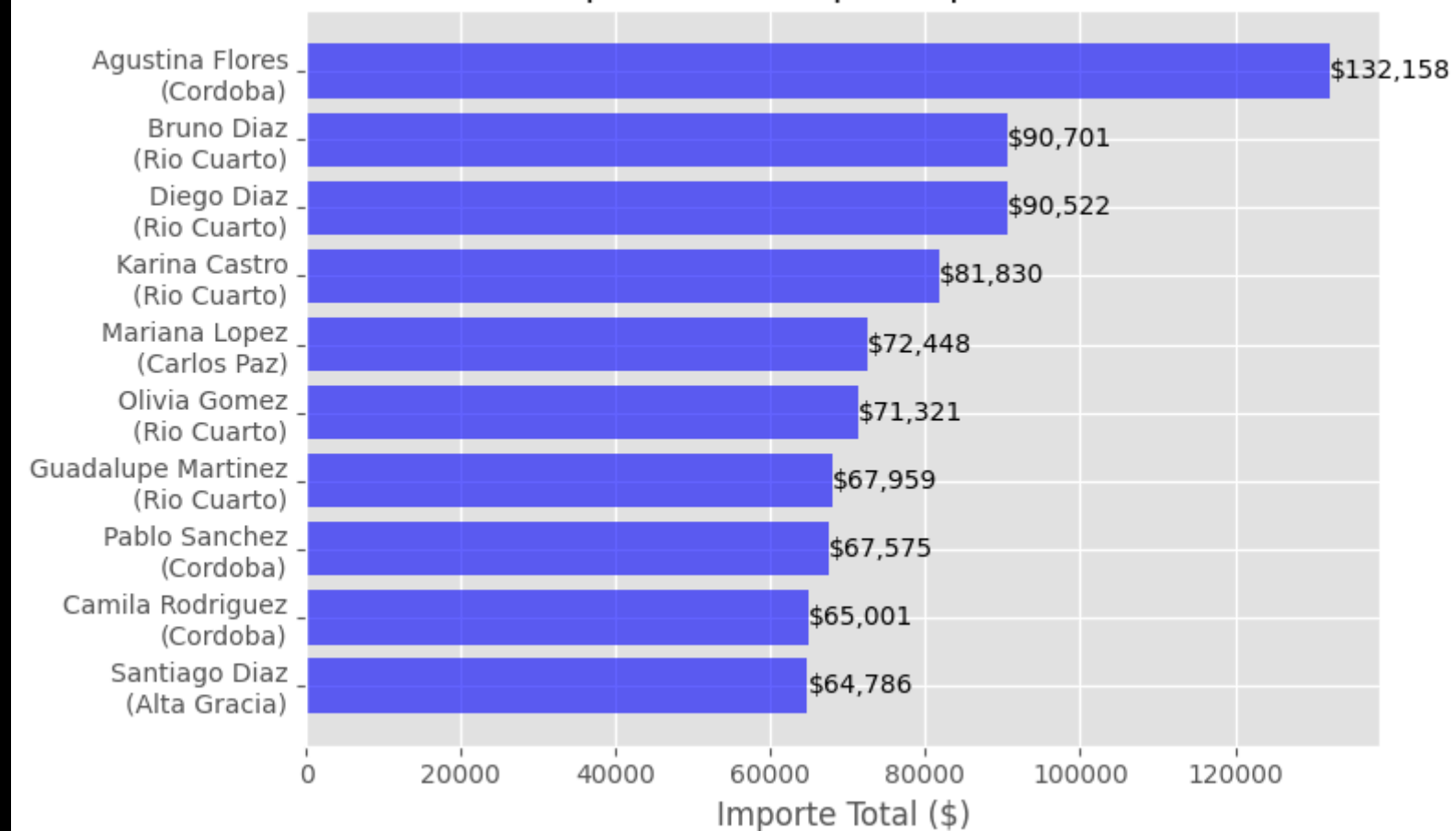
Importe Total vs Productos Diferentes



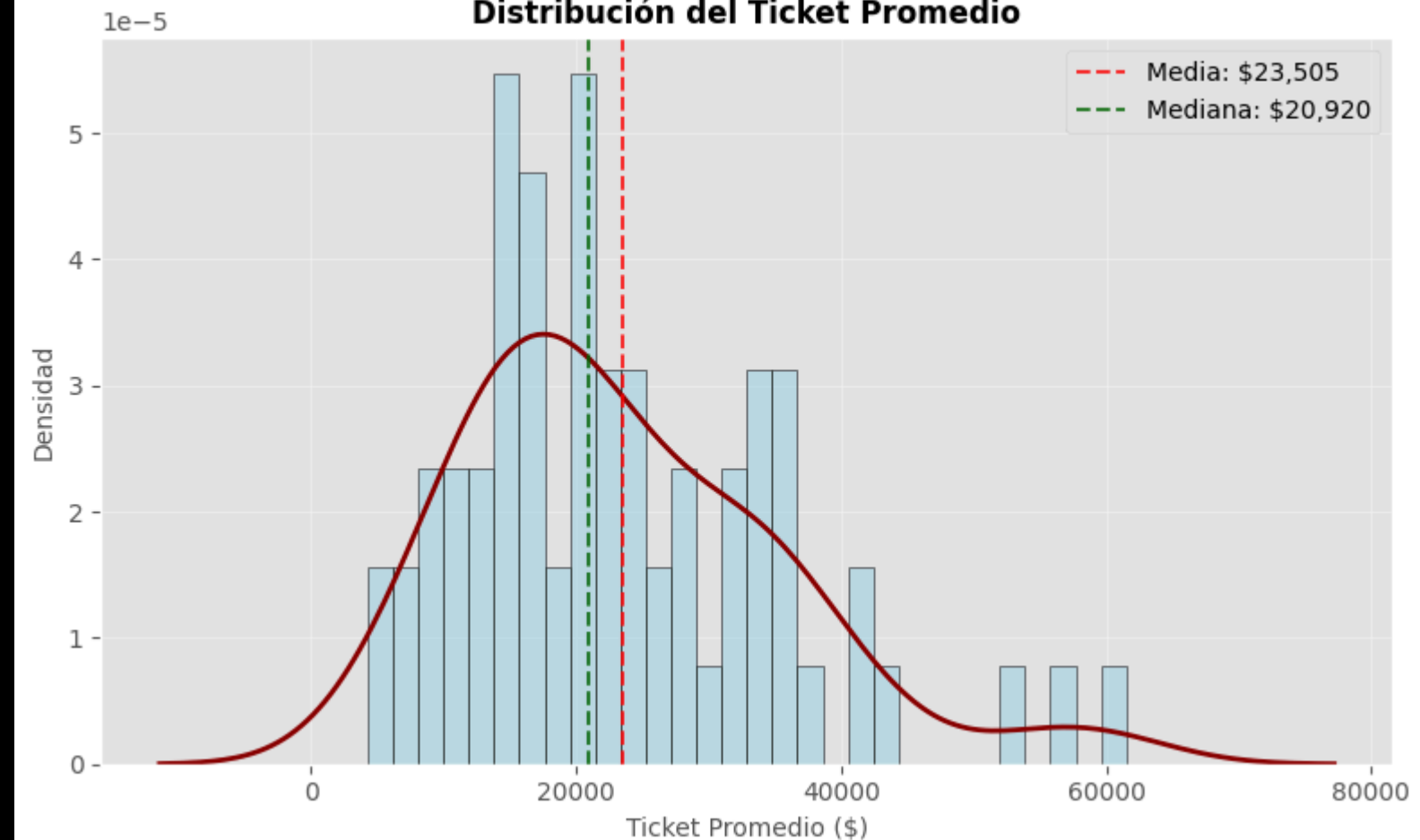
Categorías Diferentes vs Productos Diferentes



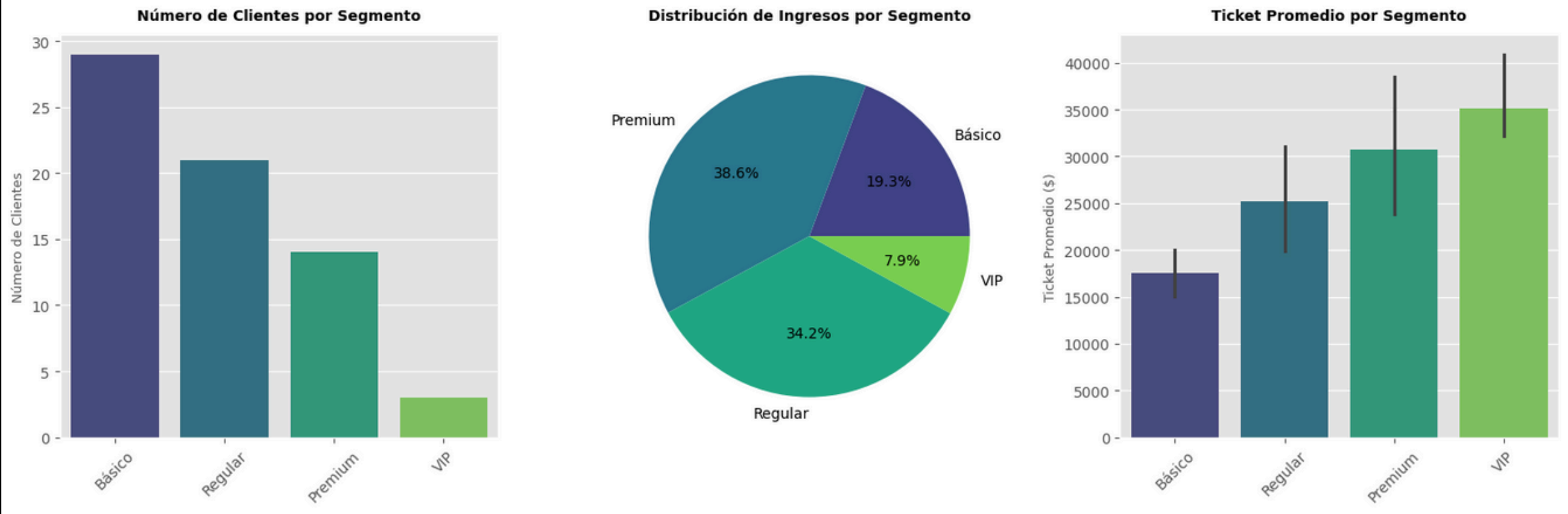
Top 10 Clientes por Importe Total



Distribución del Ticket Promedio



Segmentación clientes



Criterios de Segmentación:

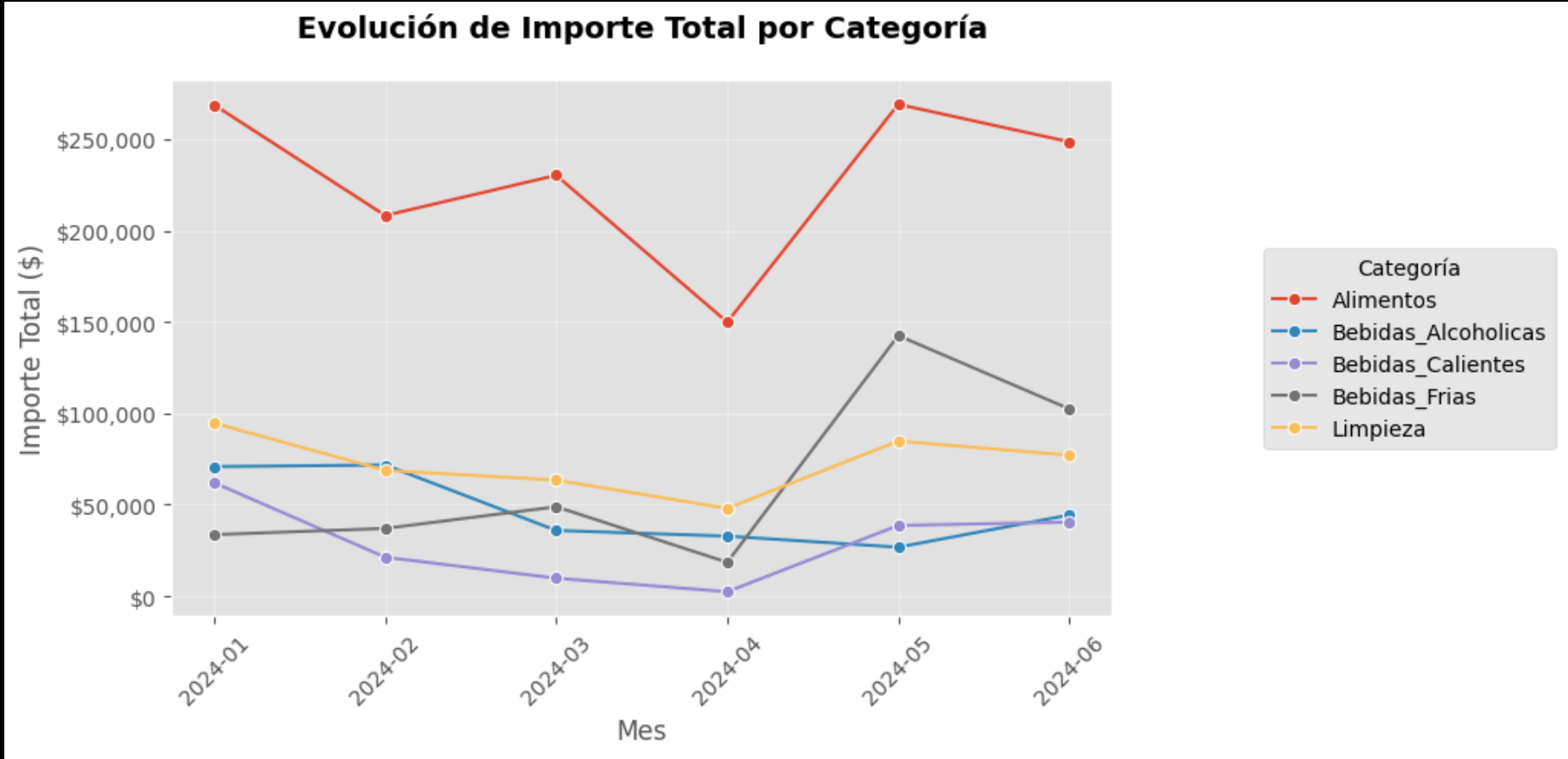
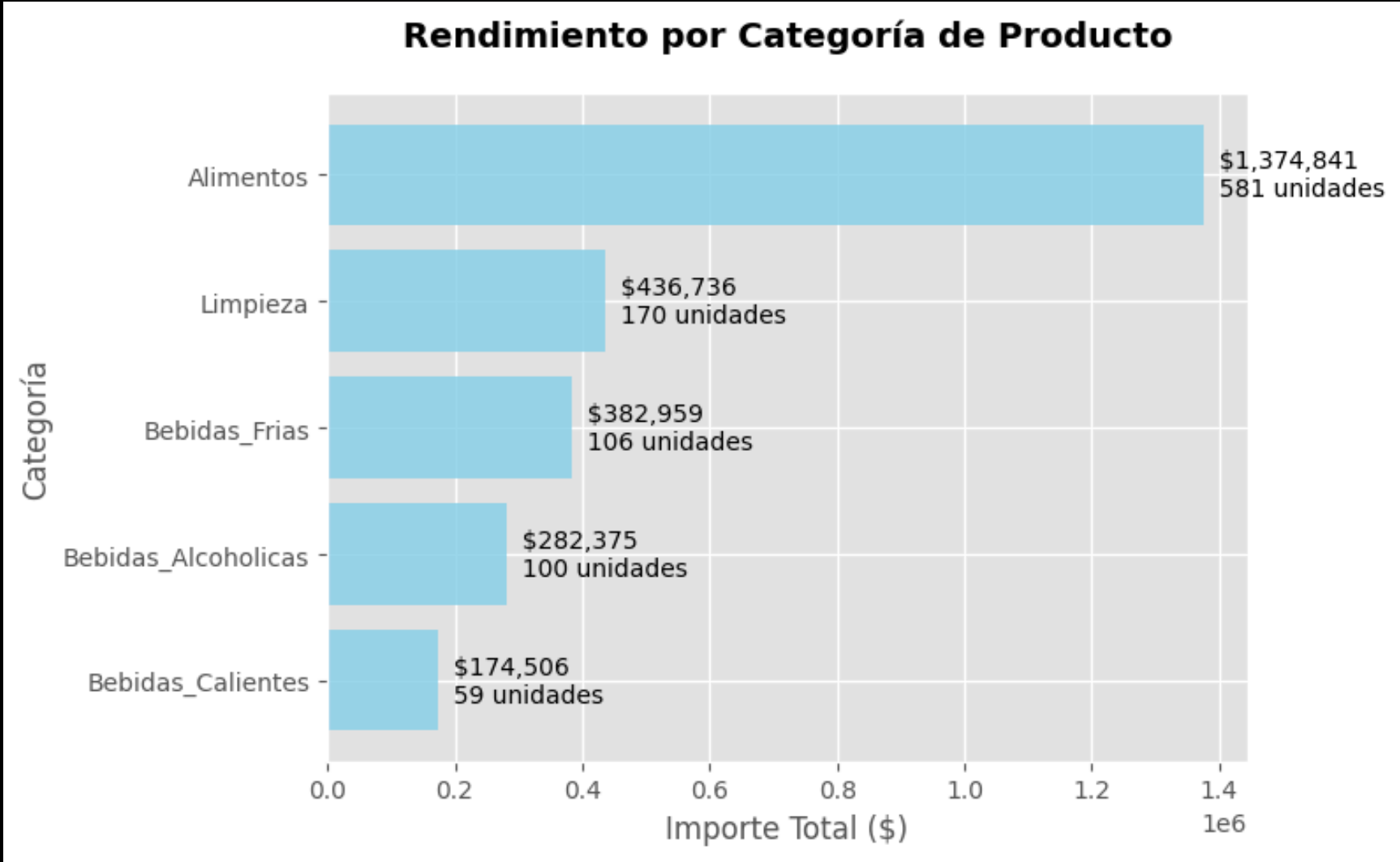
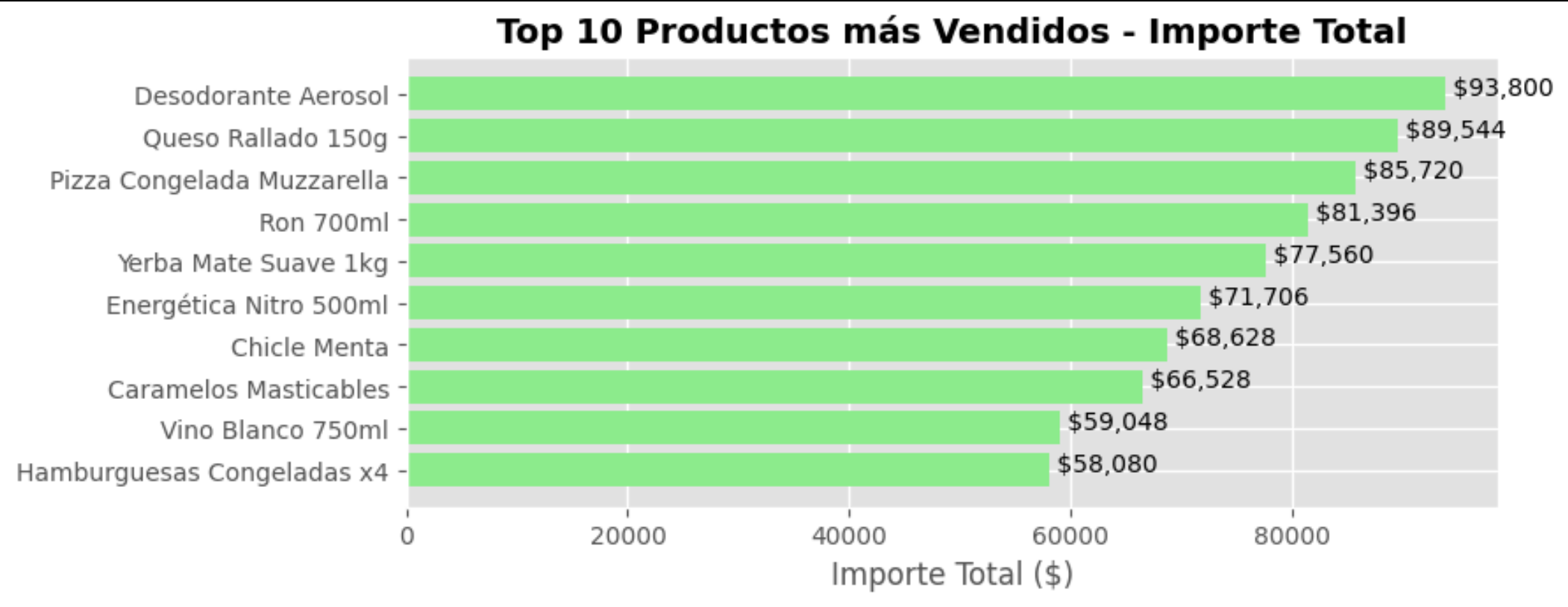
Los clientes se clasifican en cuatro segmentos según su comportamiento de compra:

1. VIP:
 - Alto valor total de compras (top 25%)
 - Alta frecuencia de compra (top 25%)
- 2.Premium:
 - Alto valor total de compras (top 25%) O
 - Combinación de alta frecuencia y ticket alto
3. Regular:
 - Valor medio de compras O
 - Frecuencia regular de compra
4. Básico:
 - Valor bajo de compras
 - Baja frecuencia de compra

Características Típicas por Segmento de Clientes

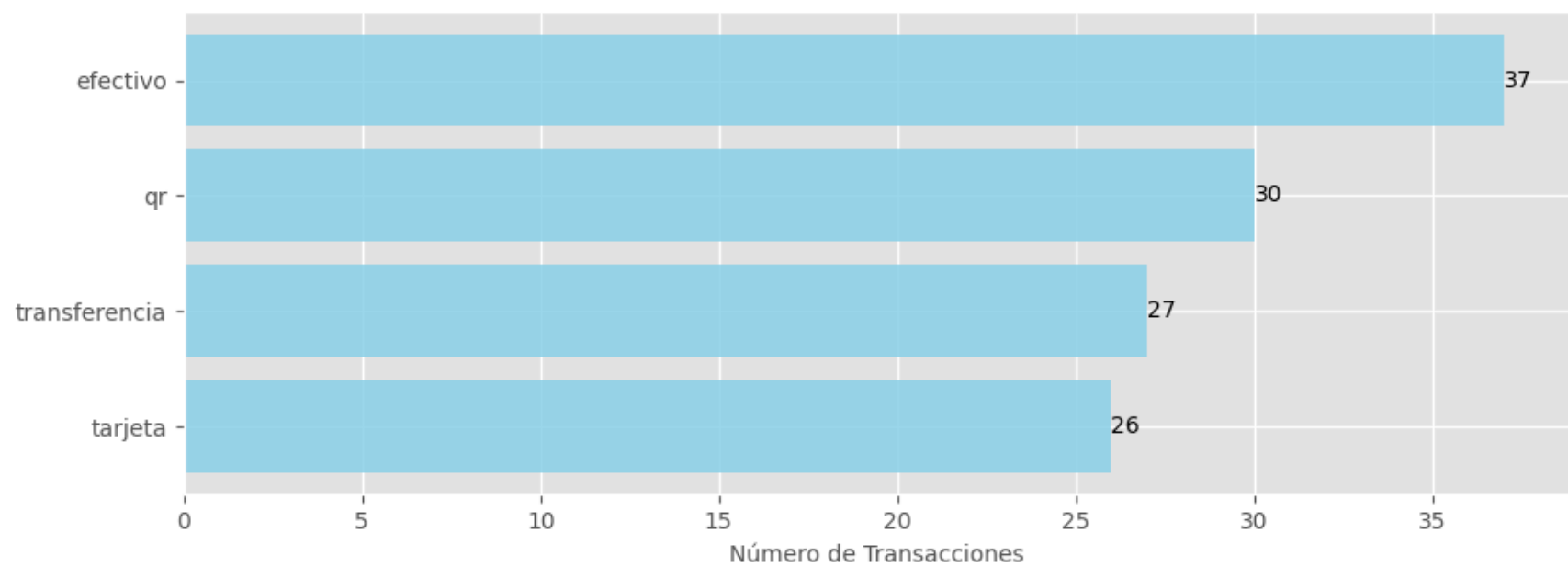
	N° Clientes	Importe Total	Frecuencia Compra Promedio	Ticket Promedio	% Ingresos
Básico	29	\$618,135	61.5	\$17,573.5	19.3%
Regular	21	\$798,970	44.8	\$25,208.3	34.2%
Premium	14	\$1,023,466	32.2	\$30,745.3	38.6%
VIP	3	\$210,846	107.7	\$35,141.0	8.0%

Métricas productos

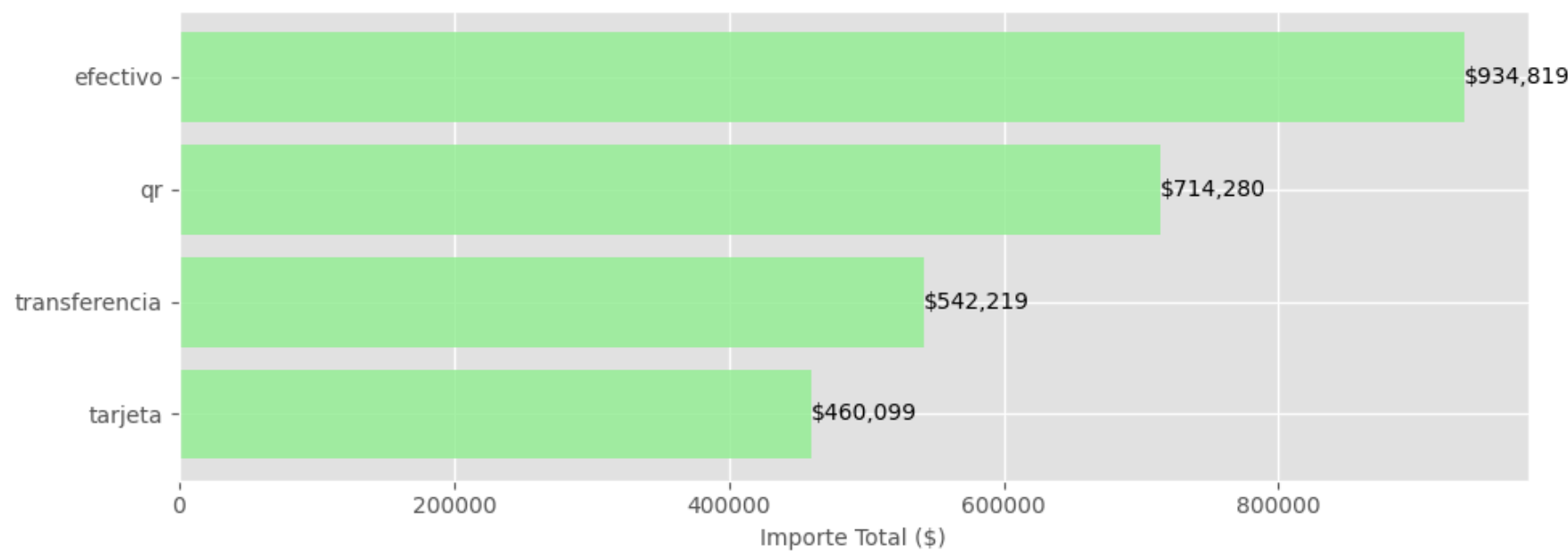


Métricas método pago

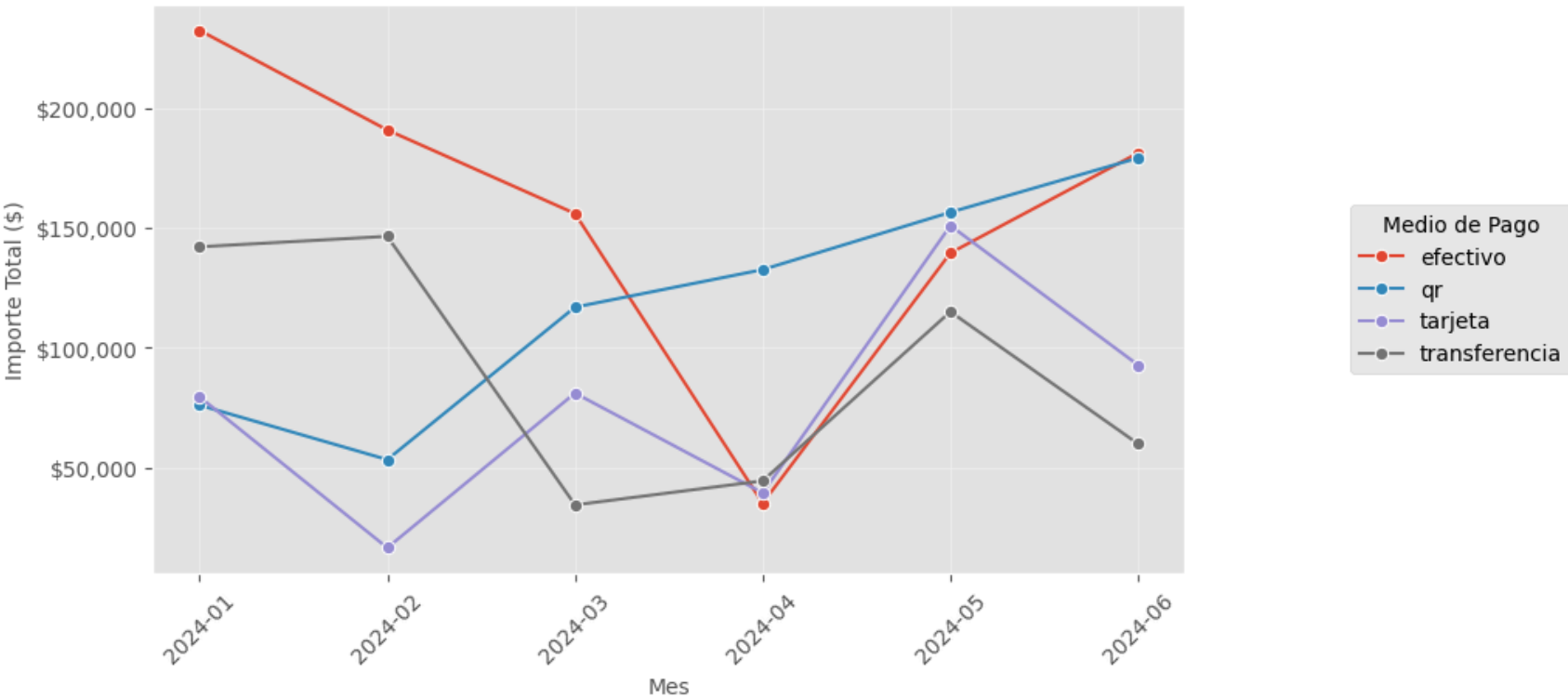
Número de Transacciones por Medio de Pago



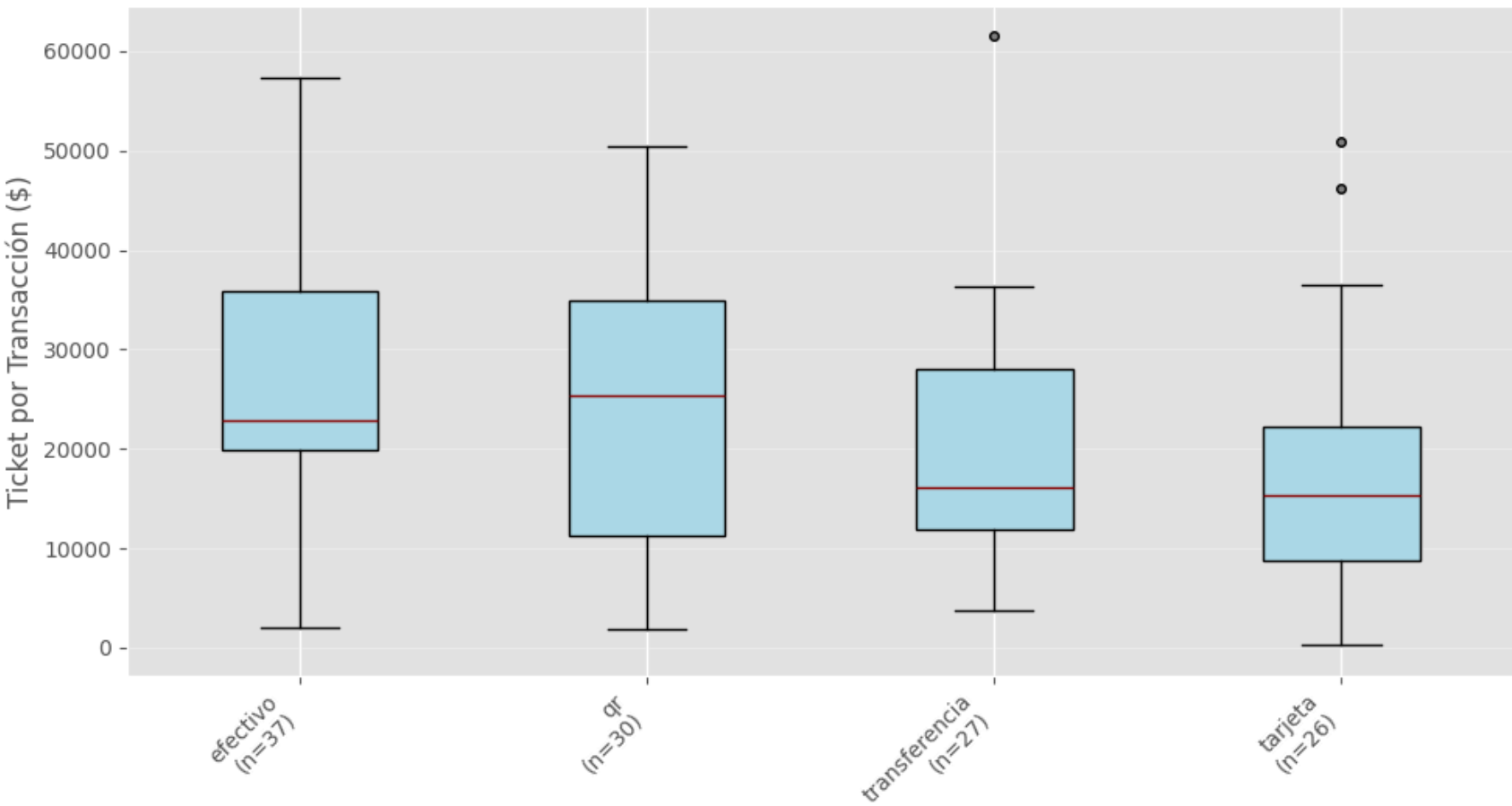
Importe Total por Medio de Pago



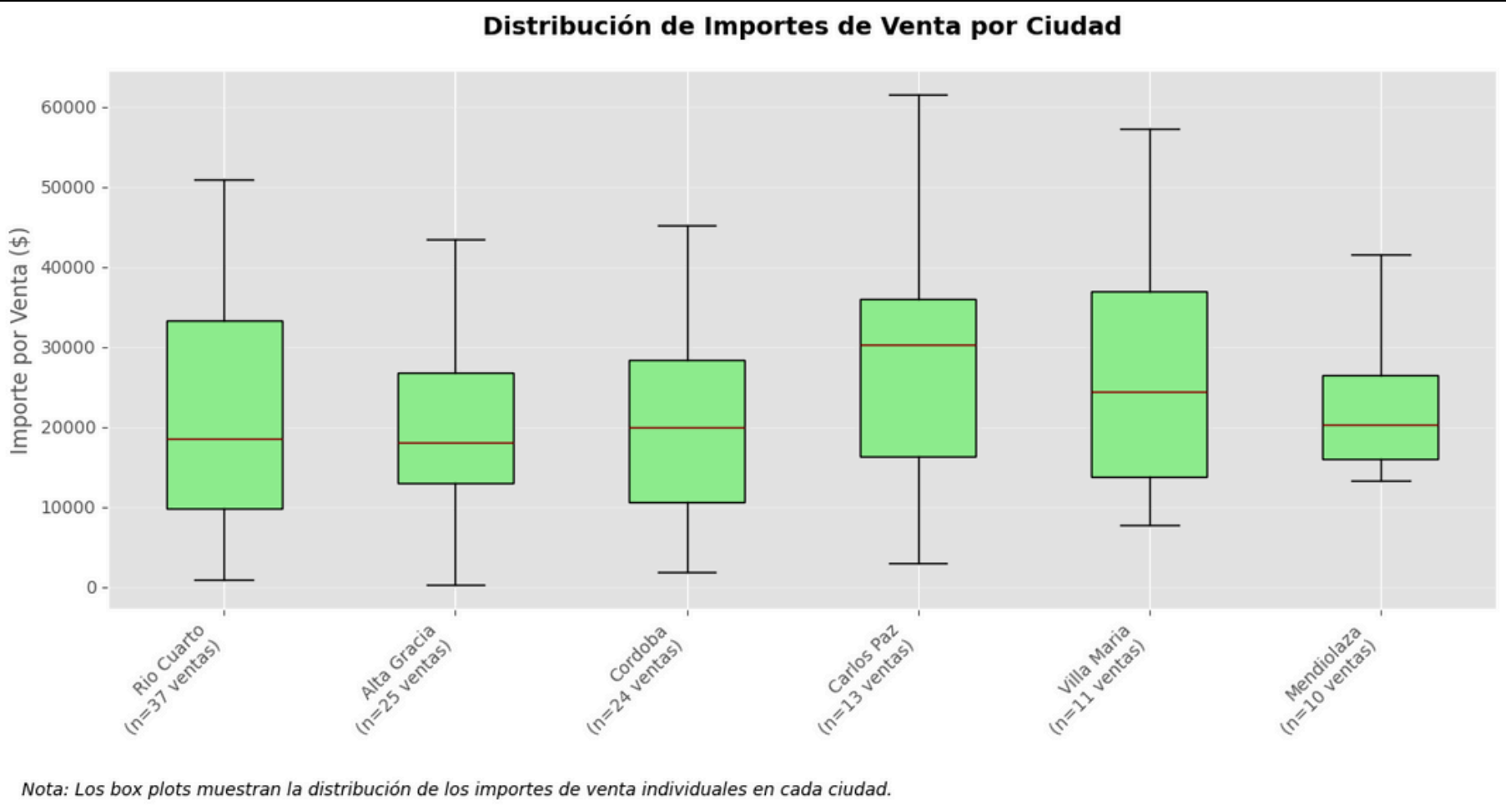
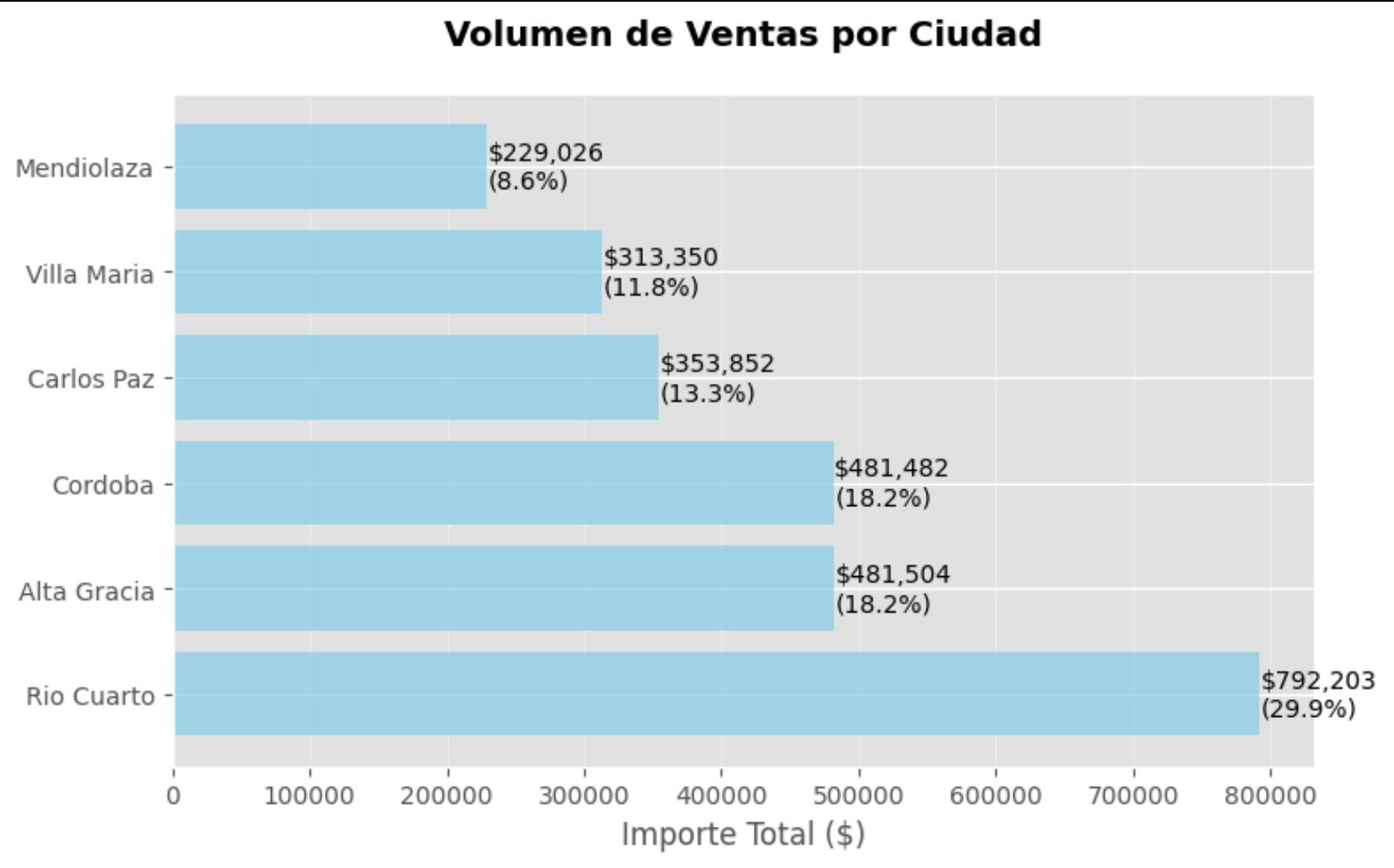
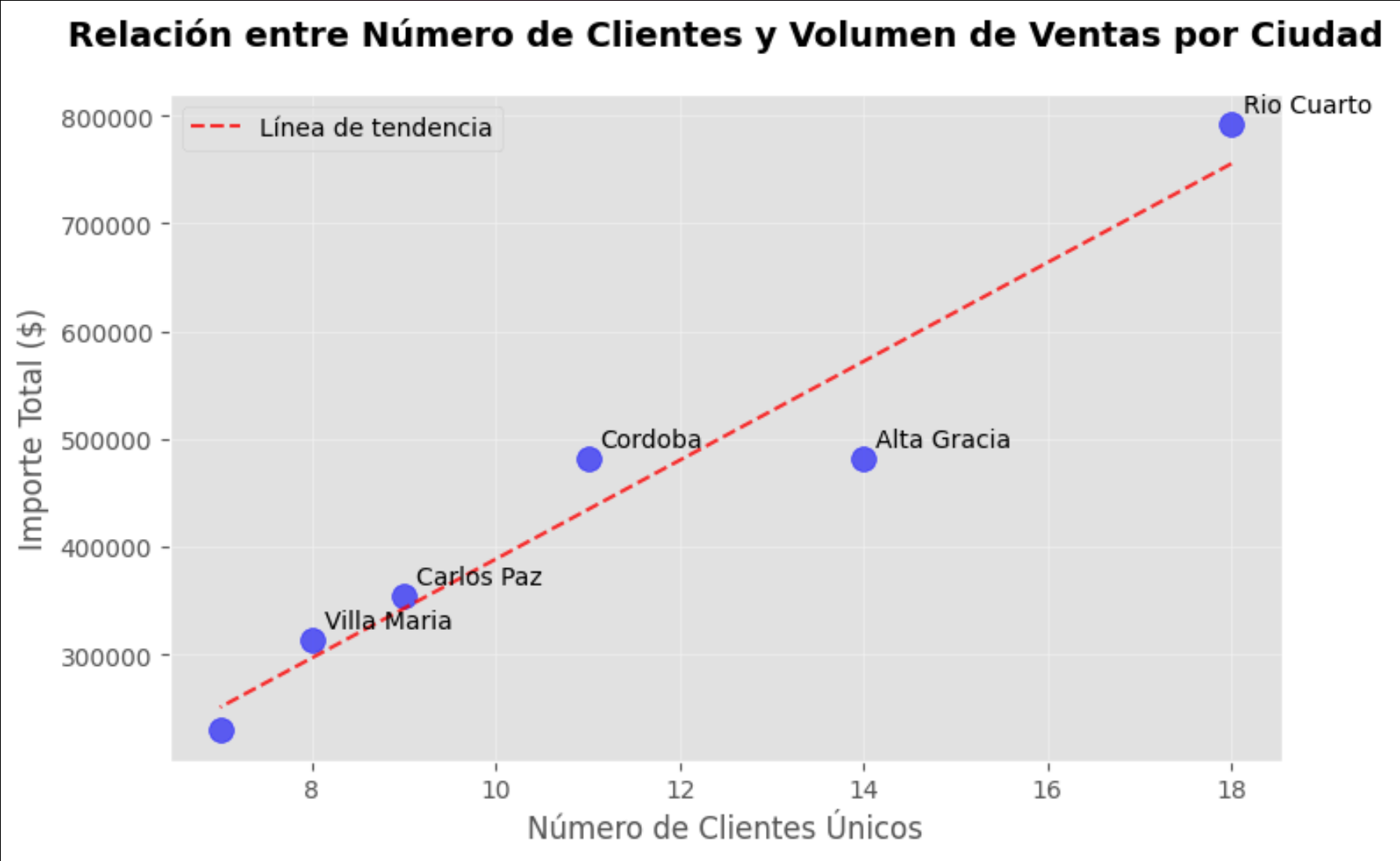
Evolución del Importe Total por Medio de Pago



Distribución del Ticket por Transacción y Medio de Pago



Métricas ciudad



Conclusiones

- Estimular a los clientes inactivos (33)
- Analizar por qué hay productos que no se vendieron (5)
- Hacer campañas en ciudades con importe más bajo (atracción de clientes)
- Facilitar el pago con medios electrónicos y establecer alianzas estratégicas con plataformas de pago.
- Aumentar la cartera de clientes Premiun y VIP en lugares donde el importe promedio es menor.
- Diversificar la oferta de productos distintos a alimentos (diversidad de la canasta genera más importe)
- Para ciertos productos con precio unitario alto, evaluar la oferta de promociones para estimular su venta.



Gracias

POR LA ATENCIÓN

